APS 2026/2 • ESTOQUE BAIRRO • JAVA • 9 DE NOVEMBRO DE 2026

Lista completa de requisitos

Checklist consolidado para construir o controle de estoque do mercadinho e preparar a entrega da APS de Avaliação e Melhoria da Qualidade em Sistemas de Software. Baseado no enunciado da UNIP e no planejamento do projeto de 4/11/2026.

Origem dos itens: A e D são exigências e estrutura acadêmica do enunciado; RF, RN, BD, UI e RT são decisões do nosso projeto; Q e T são critérios e testes planejados pelo grupo. Java foi confirmado por você. O professor não exige especificamente Java, PostgreSQL, Spring ou hospedagem online no PDF consultado.

1 Exigências acadêmicas do professor

[ ] A01 - Definir o sistema avaliado, seu escopo e a justificativa da escolha. Pode ser sistema existente ou protótipo.

[ ] A02 - Identificar e documentar requisitos de qualidade: confiabilidade, eficiência, manutenibilidade, usabilidade e aspectos pertinentes, como segurança.

[ ] A03 - Elaborar um plano de qualidade com processos, métricas e ferramentas de avaliação.

[ ] A04 - Aplicar testes funcionais e não funcionais, com execução prática e registros.

[ ] A05 - Analisar os resultados, os pontos críticos e as oportunidades de melhoria.

[ ] A06 - Propor melhorias e ajustes fundamentados nas métricas e nos problemas encontrados.

[ ] A07 - Documentar o processo e refletir sobre a importância da qualidade no contexto acadêmico e profissional.

[ ] A08 - Produzir trabalho original; seguir a normalização exigida pela UNIP e as normas ABNT aplicáveis.

[ ] A09 - Formar grupo de até cinco alunos e registrar a participação individual.

[ ] A10 - Apresentar oralmente com apoio de slides; entregar o trabalho escrito pelo sistema acadêmico da UNIP dentro do prazo oficial.

Atenção: implementar correções e repetir testes é parte do nosso plano para fortalecer a avaliação. O enunciado exige proposição de melhorias, sem obrigar a implementação de todas. As exigências de servidores do trabalho de DSD não se aplicam automaticamente a esta APS.

ORIGEM • ENUNCIADO DA APS

2 Documentação e entrega

[ ] D01 - Capa: instituição, curso/disciplina, título, autores, professor orientador, local e ano.

[ ] D02 - Resumo: objetivo, metodologia, resultados e conclusões; incluir de três a cinco palavras-chave.

[ ] D03 - Sumário automático com capítulos, seções e números de páginas.

[ ] D04 - Introdução: tema, justificativa, objetivos geral e específicos e escopo.

[ ] D05 - Revisão teórica: conceitos, definições e referências necessárias à compreensão do tema.

[ ] D06 - Metodologia: métodos, ferramentas, materiais e procedimentos adotados.

[ ] D07 - Desenvolvimento: descrição do sistema, diagramas, esquemas, modelagens, resultados, análise crítica e codificação completa.

[ ] D08 - Conclusões e recomendações: resultados, dificuldades, limitações e sugestões futuras.

[ ] D09 - Referências das obras, artigos, sites e normas efetivamente consultados, conforme ABNT.

[ ] D10 - Anexar fichas individualizadas por aluno, com atividades realmente realizadas.

[ ] D11 - Preparar slides e dividir a apresentação entre os integrantes; a contribuição individual será avaliada.

Pontuação indicada no enunciado

Critério	Pontos
Formatação e apresentação	1
Planejamento e contextualização	2
Definição e aplicação de métricas de qualidade	3
Resultados e análise	3
Participação individual	1

Prazo: o PDF remete ao calendário acadêmico e não informa uma data específica. Confirmar o prazo da turma e a apresentação. Uma meta interna de conclusão não substitui a data oficial.

Canais indicados no enunciado:
Normalização: https://www.unip.br/servicos/biblioteca/guia.aspx
Entrega: https://trabalhosacademicos.unip.br/entrega/
Calendário: https://www.unip.br/servicos/aluno/manual/tradicional/calendarios.aspx

3 Funcionalidades do sistema

Limites: uma loja, um estoque, produtos por unidades inteiras, uma movimentação por produto. Nome provisório: Estoque Bairro. As funções abaixo compõem a versão planejada.

ID	Requisito e aceitação
RF01	Autenticar usuário ativo, encerrar sessão e impedir acesso anônimo às funções internas.
RF02	Cadastrar categoria com nome obrigatório e único; impedir uso de categoria inexistente.
RF03	Cadastrar produto com SKU único, nome, categoria, custo, preço de venda e estoque mínimo; saldo inicial igual a zero.
RF04	Pesquisar por nome ou SKU; filtrar categoria, situação e baixo estoque; paginar resultados.
RF05	Entrada: exigir produto ativo, quantidade inteira positiva e custo unitário positivo; registrar autor e horário do servidor.
RF06	Saída: exigir quantidade inteira positiva, motivo venda ou perda e saldo suficiente; perda exige justificativa.
RF07	Exibir histórico por período e produto, contendo tipo, quantidade, valores e responsável.
RF08	Exibir produtos em baixo estoque, valor estimado do estoque e entradas e saídas por período.
RF09	Permitir ao administrador editar dados cadastrais e inativar produto somente com saldo zero; preservar histórico.
RF10	Gerir contas e perfis; impedir inativação ou rebaixamento do último administrador ativo.

Perfis e permissões

Função	Administrador	Operador
Login, consulta de produtos, painel e histórico	Sim	Sim
Registrar entradas e saídas por venda ou perda	Sim	Sim
Cadastrar e editar produtos e categorias	Sim	Não
Inativar produto com saldo zero	Sim	Não
Cadastrar usuários, trocar perfil e inativar conta	Sim	Não
Editar ou excluir movimentação confirmada	Não	Não

Criar o administrador inicial por configuração. Não disponibilizar cadastro público. Restringir operações no servidor, inclusive em acesso direto por URL; esconder botões não é suficiente.

4 Regras de estoque e valores

[ ] RN01 - SKU único, normalizado em maiúsculas e sem espaços nas extremidades; nome e categoria obrigatórios.

[ ] RN02 - Produto inicia com saldo zero. Entrada gera estoque. Quantidade movimentada é inteira e maior que zero; mínimo e saldo não podem ser negativos.

[ ] RN03 - Custo e preço de venda positivos. Usar BigDecimal em Java e NUMERIC no banco; não usar float ou double para dinheiro.

[ ] RN04 - Movimentar somente produto ativo. Rejeitar saída acima do saldo, sem modificar os dados.

[ ] RN05 - Salvar saldo e histórico na mesma transação. Em falha, desfazer tudo e não mostrar confirmação de sucesso.

[ ] RN06 - Controlar saídas simultâneas para que duas sessões não consumam o mesmo saldo indevidamente.

[ ] RN07 - Usar chave única por solicitação para impedir duplicação por reenvio. Rejeitar reutilização da chave com conteúdo diferente.

[ ] RN08 - Não editar ou excluir movimentações confirmadas. Preservar produtos com histórico; permitir inativação somente com saldo zero.

[ ] RN09 - Cada entrada atualiza o último custo de referência. Cada saída preserva o custo vigente e, se venda, o preço praticado. Mudanças posteriores não alteram o histórico.

[ ] RN10 - Registrar usuário e horário do servidor. Armazenar data com fuso e exibir em São Paulo; filtros incluem todo o dia final.

Indicadores obrigatórios do painel

Indicador	Definição
Saldo de produto	Entradas confirmadas menos saídas confirmadas. Conferir com o saldo armazenado.
Baixo estoque	Produto ativo com saldo menor ou igual ao estoque mínimo.
Valor estimado do estoque	Soma de saldo atual × último custo de entrada para todos os produtos.
Entradas em reais	Soma de quantidade × custo unitário das entradas do período.
Saídas por venda em reais	Soma de quantidade × preço de venda registrado nas saídas do período; não comprova recebimento.
Perdas estimadas em reais	Soma de quantidade × custo de referência registrado nas saídas por perda.
Quantidades movimentadas	Exibir por produto; um total geral é número de unidades comerciais, não peso ou volume.

O estoque será estimado pelo último custo, não por custo médio. Valores de saída por venda não comprovam recebimento; o sistema não calculará lucro contábil. Indicadores comerciais não substituem as métricas de qualidade da APS.

5 Telas e banco de dados

Tela	Conteúdo e comportamento esperado
Login	Login e senha; erro genérico; acesso apenas a contas ativas; link ou botão de sair nas telas internas.
Painel	Produtos em baixo estoque; valor estimado; entradas, vendas e perdas por período; rótulos que expliquem as estimativas.
Produtos	Busca, filtros, tabela paginada com SKU, nome, categoria, saldo, mínimo, custo, preço e situação. Ações de cadastro só para administrador.
Cadastro de produto	Campos obrigatórios destacados; unidade fixa UN; mensagens junto ao campo; salvar e cancelar.
Entrada	Produto, saldo atual, quantidade e custo. Exibir resumo e pedir confirmação antes de gravar.
Saída	Produto, saldo atual, quantidade e motivo. Mostrar preço vigente se venda; pedir justificativa se perda.
Histórico	Filtros de produto, período e tipo; registros com autor, data, quantidade e valores; sem botão de excluir.
Administração	Categorias e usuários; perfil e situação; impedir retirada do último administrador.

Requisitos de interface

[ ] UI01 - Português, moeda brasileira, campos obrigatórios claros, navegação por teclado e foco visível.

[ ] UI02 - Mensagens junto aos campos; preservar dados válidos após erro; alertas com texto, sem depender só da cor.

[ ] UI03 - Confirmar movimentação antes de gravar; ao concluir, mostrar identificador e novo saldo. Tratar sessão expirada e falha de banco sem falso sucesso.

Entidades e campos essenciais

Tabela	Campos principais e restrições
usuario	id PK; nome; login UNIQUE; senha_hash; perfil ADMIN ou OPERADOR; ativo. Não armazenar senha legível.
categoria	id PK; nome; nome_normalizado UNIQUE.
produto	id PK; sku UNIQUE; nome; categoria_id FK; custo_referencia NUMERIC(12,2); preco_venda NUMERIC(12,2); estoque_minimo INTEGER; saldo INTEGER; ativo.
movimentacao	id PK; produto_id FK; usuario_id FK; tipo ENTRADA ou SAIDA; motivo COMPRA, VENDA ou PERDA; quantidade INTEGER; custo_unitario NUMERIC(12,2); preco_venda_unitario NUMERIC(12,2) opcional; data_hora TIMESTAMPTZ; justificativa; chave_requisicao UNIQUE.

6 Integridade e requisitos técnicos

[ ] BD01 - Definir chaves primárias e estrangeiras. Categoria possui produtos; produto e usuário possuem movimentações.

[ ] BD02 - Criar unicidade de SKU, login, nome normalizado da categoria e chave de requisição.

[ ] BD03 - Aplicar restrições no banco para quantidade positiva, saldo e mínimo não negativos e valores monetários válidos.

[ ] BD04 - Vincular tipo e motivo: ENTRADA/COMPRA; SAIDA/VENDA ou SAIDA/PERDA. Exigir justificativa na perda e preço de venda na venda.

[ ] BD05 - Não apagar histórico por exclusão em cascata. Indexar SKU e campos usados nas buscas por categoria, produto e data.

[ ] BD06 - Bloquear a linha do produto durante a movimentação, conforme proposta SELECT FOR UPDATE; conciliar saldo armazenado com o histórico.

Tecnologias e organização

Camada	Escolha proposta	Razão
Linguagem	Java	Confirmada pelo usuário; permite aproveitar orientação a objetos.
Aplicação web	Spring Boot e Spring MVC	Organizar requisições e regras em uma única aplicação.
Interface	Thymeleaf, HTML e CSS	Páginas geradas no servidor, evitando um segundo projeto de frontend.
Persistência	SQL com JDBC via JdbcTemplate	Consultas explícitas e próximas dos conceitos de banco de dados.
Banco	PostgreSQL local; Supabase como opção posterior	Manter um único dialeto de SQL e permitir apresentação local.
Acesso	Spring Security	Autenticação, autorização, proteção de formulários e hash de senha.
Construção e testes	Maven, JUnit e testes de integração	Reproduzir compilação e testes; versões fixadas no projeto.

[ ] RT01 - Separar Controller, Service, Repository, Model e templates. Centralizar regras e transações no serviço.

[ ] RT02 - Fixar versões compatíveis do JDK e das dependências; documentar instalação, configuração e execução.

[ ] RT03 - Usar SQL parametrizado, hash de senhas, controle de sessão e proteção dos formulários. Banco acessível pelo servidor, não pelo navegador.

[ ] RT04 - Manter credenciais fora do código, relatório e pacote. Preparar carga fictícia com três categorias, dez produtos e duas contas.

[ ] RT05 - Garantir execução local com PostgreSQL. Hospedagem e Supabase são opcionais; compatibilidade do plano Hostinger ainda precisa ser verificada.

ORIGEM • METAS PROPOSTAS PELO GRUPO

7 Qualidade e critérios de aceitação

Estas metas são do planejamento do projeto, não limites numéricos definidos pelo professor. Devem ser fixadas antes da avaliação e comparadas com resultados reais.

Aspecto	Métrica e meta planejada	Coleta
Correção funcional	100% dos testes críticos aprovados; pelo menos 95% dos testes funcionais planejados aprovados.	JUnit, integração e roteiro manual. Teste bloqueado conta como não aprovado.
Integridade	Zero diferenças entre saldo armazenado e soma do histórico; zero saldos negativos.	Consulta SQL após cada cenário crítico e após concorrência.
Controle de acesso	100% das tentativas previstas de acesso indevido bloqueadas.	Requisições diretas com sessão ausente ou perfil operador.
Desempenho	p95 ≤ 2 s nas consultas e p95 ≤ 3 s nas movimentações; erros técnicos < 1%.	Carga definida no item Q02; registrar também mediana e máximo.
Usabilidade	Pelo menos 90% das tarefas concluídas sem ajuda; mediana ≤ 60 s para saída simples.	Três participantes, três tarefas cada; registrar tempos e necessidade de ajuda.
Manutenção	Cobertura de linhas ≥ 80% e de ramos ≥ 70% na camada de regras.	Relatório JaCoCo; excluir apenas código gerado e registrar exclusões.
Recuperação	Falhas simuladas não deixam saldo sem histórico; restauração preserva carga conferida.	Teste de rollback e recuperação de cópia de segurança.

Procedimento mínimo de avaliação

[ ] Q01 - Identificar versão V1, ambiente, carga e critérios antes de testar. Classificar cada execução como aprovada, reprovada ou bloqueada; não inventar resultados.

[ ] Q02 - Desempenho: mil produtos e dez mil movimentações; 30 s de aquecimento; três rodadas de 2 min com cinco usuários virtuais; 70% consultas e 30% movimentações válidas. Restaurar a mesma base entre rodadas.

[ ] Q03 - Registrar CPU, RAM, sistema, JDK, banco, versão, rede, amostras e erros. Medir HTTP completo; relatar mediana, p95 e máximo por operação e rodada.

[ ] Q04 - Usabilidade: três participantes anônimos, com tarefas de localizar produto, registrar entrada de cinco unidades e saída de duas. Registrar tempo, acerto, ajuda e dificuldade. Nove tarefas: 90% exige nove sucessos.

[ ] Q05 - Guardar evidências por versão e ID: relatórios, capturas pertinentes e conferências SQL. Cada registro inclui executor, data, pré-condição, passos, esperado, obtido, situação e defeito.

[ ] Q06 - Classificar defeitos por impacto; propor melhorias fundamentadas. Implementar as selecionadas, gerar V2 e repetir os testes afetados e a regressão crítica.

[ ] Q07 - Simular falha transacional e testar restauração de backup. Cobertura de testes não prova ausência de defeitos; amostra pequena não representa todos os usuários.

Fórmulas: aprovação = aprovados / planejados × 100; execução = executados / planejados × 100; erros = falhas técnicas / requisições × 100. Rejeições de negócio esperadas são analisadas separadamente. p95: posição teto(0,95 × N) nos tempos ordenados.

8 Testes funcionais obrigatórios no plano

Usar carga conhecida e registrar evidência para cada cenário. A lista abaixo descreve resultados esperados, não testes já aprovados.

ID e vínculo	Cenário	Resultado esperado
T01 • RF01	Login válido; senha incorreta; usuário inativo.	Apenas usuário ativo com credencial correta entra.
T02 • RF01	Sair e tentar acessar página interna.	Exige autenticação; sessão anterior não permite ação.
T03 • RF02–03	Cadastrar categoria e produto válidos.	Registro único; produto com saldo zero.
T04 • RF03	SKU repetido após normalização; campos vazios.	Rejeita sem criar produto duplicado.
T05 • RF03,05,06	Quantidade zero, negativa ou decimal; valor negativo.	Rejeita; nenhuma alteração em saldo ou histórico.
T06 • RF05	Entrada de 10 unidades a R$ 20.	Saldo 10; entrada R$ 200; custo atualizado.
T07 • RF06	Vender 3 unidades a R$ 28, com saldo 10.	Saldo 7; valor de venda R$ 84.
T08 • RF06	Perda de 1 unidade; repetir sem justificativa.	Com justificativa, saldo reduz 1; sem ela, bloqueia.
T09 • RF06	Saldo 7; tentar sair 8; depois sair 7.	Primeira bloqueada; segunda deixa saldo zero.
T10 • RF08	Entrada: 10 a R$ 20; venda: 3 a R$ 28; perda: 1. Conferir saldo 6, estoque R$ 120 e vendas R$ 84.	Todos os valores coincidem com o cálculo independente.
T11 • RF04,08	Saldo igual ao mínimo; busca por SKU e categoria.	Alerta aparece; filtros retornam registros corretos.
T12 • RF07	Filtrar intervalo incluindo operações no último dia.	Inclui todo o dia final; exclui o dia seguinte.
T13 • RF09	Inativar produto com saldo; depois com saldo zero.	Bloqueia primeiro; permite segundo e preserva histórico.
T14 • RF10	Operador acessa cadastro administrativo diretamente.	Servidor bloqueia leitura restrita e alteração.
T15 • RF10	Inativar ou rebaixar último administrador.	Bloqueia sem deixar sistema sem administrador.

Críticos no plano: T01, T02, T05 a T10, T14 a T19 e T25. Todos devem passar antes de considerar a versão concluída.

9 Testes complementares e fechamento

ID	Procedimento	Aceitação
T16	Duas sessões tentam retirar 4 unidades cada de saldo 5, simultaneamente.	Somente uma saída aceita; saldo 1; uma movimentação nova.
T17	Reenviar a mesma chave de movimentação duas vezes.	Uma única gravação e uma única alteração no saldo.
T18	Provocar falha controlada antes de concluir a transação.	Saldo e histórico voltam ao estado anterior.
T19	Alterar preço após venda e consultar histórico antigo.	Valor histórico da venda permanece igual.
T20	Enviar texto com aspas SQL e marcação HTML nos campos.	Texto tratado como dado; sem execução ou alteração indevida.
T21	Executar carga e rodadas definidas na seção 7.	Metas de latência e erros atingidas ou desvio documentado.
T22	Executar nove tarefas com três participantes.	Sucesso e tempo comparados com metas; dificuldades registradas.
T23	Gerar relatório de cobertura dos serviços.	Metas de linhas e ramos verificadas; lacunas explicadas.
T24	Fazer backup e restaurar em banco de teste separado.	Contagens, saldos e histórico conferem com a origem.
T25	Tentar operação de escrita sem token de formulário válido.	Operação bloqueada; nenhum dado alterado.

Conferência final da entrega

[ ] F01 - Funções essenciais demonstráveis, saldos conciliados, permissões verificadas e nenhum teste crítico reprovado.

[ ] F02 - Código completo, scripts de banco e carga, instruções de instalação e comandos dos testes; versão entregue identificada e sem segredos.

[ ] F03 - Relatórios de resultados, evidências, problemas, melhorias e retestes; limitações explicitadas.

[ ] F04 - Relatório acadêmico completo, diagramas coerentes com o código, referências, fichas reais e slides revisados.

Fora do escopo: caixa completo, pagamentos, notas fiscais, clientes, fornecedores, múltiplas lojas, leitores, aplicativo móvel, IA, lotes, validade, fracionamento, inventário com ajustes e estorno. Qualquer inclusão exige revisão do plano. Erros de carga de teste podem ser resolvidos por restauração; isso não equivale a um processo de correção para uso real.

Fontes: UNIP, 2026_2_CC_SI_8.pdf, páginas numeradas 2 a 8; Projeto_APS_Estoque_Bairro_Java.docx, versão de 4/11/2026, 14 páginas. Este checklist consolida as fontes e a confirmação de Java; não registra implementação ou testes concluídos.